
张宇 1000 题 · 基础题

逐题复盘 | 归纳总结 | 方法提炼 | 结论记忆

第 1 章 函数极限与连续

来源：小红书：星河满分高等数学答疑

2026 年 5 月 6 日



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

题型统计

题型	题号	难度	核心方法
函数的概念	2、3、4	基础	分段函数递推
函数的性质	1、11	基础	有界/奇偶/周期判定
函数极限概念与性质	9	基础	极限唯一性
判断无穷小阶数/比阶	5	基础	等价无穷小
已知极限求参数	7、13	基础	分子分母趋于 0
求 $0/0$ 或 ∞/∞ 型极限	11、14、19、20	基础 ~ 中	泰勒/洛必达/有理化
求 $0 \cdot \infty$ 型极限	10、15	基础	变 e 指数展开
求 $\infty - \infty$ 型极限	—	—	通分/倒代换
求幂指型极限	12、16	基础	$u^v = e^{v \ln u}$
泰勒展开	17	基础	熟记展开式
极限四则运算	18	基础	设极限为常数
判断间断点类型	21、22、23	基础 ~ 中	找无定义点求极限
函数连续性	—	中	连续定义求参数

难度说明

基础：直接套公式或一步变形即可求解。

中：需要多步变形或综合两种以上方法。

难：构造性较强，需要对概念有深刻理解。

本章引言

本章核心考点概览

本章《函数极限与连续》是高等数学的基础章节，考研数学中本章主要考察以下核心知识点：

一、函数基础

1. 函数的有界性、单调性、周期性与奇偶性判定（题 1）
2. 分段函数的表达式递推与区间转换（题 2）

二、无穷小理论

3. 无穷小的阶数判定与比阶运算（题 5）
4. 利用等价无穷小求参数（题 7）
5. 高阶无穷小的四则运算性质（题 9）

三、极限计算

6. 极限存在的唯一性（左右极限相等）（题 6）
7. 已知一个极限求另一个极限（泰勒展开法）（题 8）
8. 各种未定式的极限计算： $\frac{0}{0}$ 、 $0 \cdot \infty$ 、 ∞^0 、 1^∞ 、幂指型（题 10–16）

四、极限的应用

9. 已知极限存在反求参数（分母为零的隐含条件）（题 13）
10. 泰勒展开求多项式（题 17）
11. 极限的四则运算与函数表达式求解（题 18）
12. 函数连续性求参数（题 19–20）
13. 间断点类型的判定（题 21–23）

学习建议

本章是后续所有微积分内容的基石。建议做到：

1. 熟记常见等价无穷小与泰勒展开式；
2. 掌握各种未定式的标准化处理流程；
3. 建立“看到分母为零 $\Rightarrow$ 分子必为零”的条件反射。



目录

题型统计	2
本章引言	3
1 函数性质与分段函数	5
1.1 函数性质判定	5
2 无穷小阶数与比阶	6
3 极限的基本概念与运算	8
4 未定式极限计算	10
5 泰勒展开与极限四则运算	15
6 连续与间断点	17
本章小结	21

1 函数性质与分段函数

1.1 函数性质判定

【题型】函数的性质判定（有界性、单调性、周期性、奇偶性）

【例 1】（张宇 1000 题 · 基础题第 1 题）函数 $f(x) = x^2 \tan x e^{\cos x}$ 是（ ）。

(A) 有界函数 (B) 单调函数 (C) 周期函数 (D) 奇函数

答案：D

解析：

方法总结

函数性质判定方法总结：

有界性：看有无定义点， x 无穷大时，函数是否会取无穷大；

单调性：求导或定义（比较 $x_1 > x_2$ 时的 f_1, f_2 大小）；

周期性：看函数的构成，各部分是否为周期函数，或验证 $f(x) \stackrel{?}{=} f(x+T)$ ；

奇偶性：奇 $\times$ 奇 = 偶，奇 $\times$ 偶 = 奇，偶 $\times$ 偶 = 偶；或验证 $f(x) \stackrel{?}{=} f(-x)$ ， $f(x) \stackrel{?}{=} -f(-x)$ 。

逐项分析：

(A) **有界性：**当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时， $\tan x \rightarrow \infty$ ，故 $f(x) \rightarrow \infty$ ，不是有界函数；

(B) **单调性：** $f(0) = 0$ ， $f(\frac{\pi}{4}) > 0$ ， $f(\frac{\pi}{2}^-) \rightarrow +\infty$ ，显然不单调；

(C) **周期性：** x^2 不是周期函数，整体不具有周期性；

(D) **奇偶性：** x^2 为偶函数， $\tan x$ 为奇函数， $e^{\cos x}$ 为偶函数，故偶 $\times$ 奇 $\times$ 偶 = 奇函数。

【题型】分段函数——由已知区间表达式推未知区间表达式

【例 2】（张宇 1000 题 · 基础题第 2 题）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义，在区间 $[0, 2]$ 上， $f(x) = x(x^2 - 4)$ ，若对任意的 x 都满足 $f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2)$ 。写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0)$ 上的表达式。

答案： $f(x) = -\frac{1}{2}(x+2)[(x+2)^2 - 4]$ ，化简后为 $f(x) = -\frac{1}{2}(x+2)(x^2 + 4x)$

解析：

解题思路

由 $[0, 2]$ 上的 $f(x)$ 推 $[-2, 0)$ 上的 $f(x)$ ，借助关系式 $f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2)$ 。



当 $x \in [-2, 0)$ 时, 有 $x+2 \in [0, 2)$, 因此 $(x+2)$ 落在已知表达式的定义域内。将 $x+2$ 看成整体自变量, 代入已知表达式得:

$$f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2) = -\frac{1}{2}(x+2)[(x+2)^2 - 4].$$

展开化简:

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x+2)(x^2 + 4x + 4 - 4) = -\frac{1}{2}(x+2)(x^2 + 4x) = -\frac{1}{2}(x+2) \cdot x(x+4).$$

2 无穷小阶数与比阶

【题型】判断无穷小阶数/无穷小比阶

【例 3】(张宇 1000 题·基础题第 5 题) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e - e^{\cos x}$ 是 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 的 ()。

(A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小 (C) 同阶但非等价无穷小 (D) 等价无穷小

答案: C

解析:

本题考查无穷小的比阶, 核心思路是将两个无穷小量分别等价化到最低阶。

第一步: 处理分子 $e - e^{\cos x}$

提取公因子 e :

$$e - e^{\cos x} = e(1 - e^{\cos x - 1}).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, 因此:

$$1 - e^{\cos x - 1} \sim -(\cos x - 1) \sim \frac{x^2}{2}.$$

故:

$$e - e^{\cos x} \sim e \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{e}{2}x^2.$$

第二步: 处理分母 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$

利用 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ (当 $u \rightarrow 0$):

$$\sqrt[3]{1+x^2} - 1 = (1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2.$$

第三步: 比阶

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3e}{2} \neq 1.$$

极限为非零常数且不等于 1, 故为同阶但非等价无穷小, 选 (C)。

【例 4】（张宇 1000 题 · 基础题第 7 题）设 $x \rightarrow 0$ 时， $\ln \frac{2+x}{2+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $n = 3$

解析：

核心技巧

凑 $\ln(1 + \square - 1) \sim \square - 1$ 的形式。

将表达式变形：

$$\ln \frac{2+x}{2+\sin x} = \ln \left(1 + \frac{2+x}{2+\sin x} - 1 \right) = \ln \left(1 + \frac{x - \sin x}{2+\sin x} \right).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\frac{x - \sin x}{2+\sin x} \rightarrow 0$ ，故可用 $\ln(1+u) \sim u$ ：

$$\ln \frac{2+x}{2+\sin x} \sim \frac{x - \sin x}{2+\sin x} \sim \frac{x - \sin x}{2}.$$

又因为 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ （泰勒展开： $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ），所以：

$$\ln \frac{2+x}{2+\sin x} \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{6} = \frac{1}{12}x^3.$$

因此与 x^n 同阶时， $n = 3$ 。

【例 5】（张宇 1000 题 · 基础题第 9 题）设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且不为零，若当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x \rightarrow 0$ 时，对于以下结论：

- (1) $f(x) + g(x) = o(f(x))$;
- (2) $f(x)g(x) = o(g^2(x))$;
- (3) $f(x) = o(\ln[1 + g(x)])$;
- (4) $f(x) = o(g^2(x))$ 。

正确结论的个数为 ()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

答案： B

解析：

由题意， $f(x) = o(g(x))$ ，即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 。

结论 (1): $f(x) + g(x) = o(f(x))$ 等价于 $\frac{f(x) + g(x)}{f(x)} \rightarrow 0$, 即 $1 + \frac{g(x)}{f(x)} \rightarrow 0$ 。但 $\frac{g(x)}{f(x)} \rightarrow \infty$, 故该极限趋于 ∞ , **不成立**。

实际上, 低阶 + 高阶 = 低阶, 即 $f(x) + g(x) \sim g(x)$ 。

结论 (2): 考察 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{g^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 故 $f(x)g(x) = o(g^2(x))$, **成立**。

结论 (3): 当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow 0$, 故 $\ln[1 + g(x)] \sim g(x)$ 。因此 $o(\ln[1 + g(x)]) = o(g(x))$, 而 $f(x) = o(g(x))$, **成立**。

结论 (4): $f(x) = o(g^2(x))$ 要求 $\frac{f(x)}{g^2(x)} \rightarrow 0$, 即 $\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{1}{g(x)} \rightarrow 0$ 。但仅知 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$, 而 $\frac{1}{g(x)} \rightarrow \infty$, 乘积不一定趋于 0。反例: 取 $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$, $g(x) = x$, 则 $f(x) = o(g(x))$, 但 $\frac{f(x)}{g^2(x)} = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{x^2} = x^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty$ 。 **不一定成立**。

综上, 结论 (2)(3) 成立, 正确个数为 2, 选 (B)。

3 极限的基本概念与运算

【题型】极限的唯一性——含绝对值与反三角函数的极限

【例 6】(张宇 1000 题 · 基础题第 6 题) 下列选项中, 极限存在的是 ()。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|}$
 (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x}$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x}$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x}$

答案: D

解析:

关键公式

$\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$, $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ 。绝对值函数在 $x = 0$ 处需要分左右极限讨论。

逐项分析左右极限:

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|}$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $|x| = x$, $\frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\arctan \frac{1}{|x|} = \arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故右极限为 $1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。



当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $|x| = -x$, $\frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x}{-x} \rightarrow -1$, $\arctan \frac{1}{|x|} = \arctan \frac{1}{-x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (因为 $|x| > 0$), 故左极限为 $-1 \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$ 。

左右极限不相等, **极限不存在**。

$$(B) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x}$$

$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。左右极限不相等, **极限不存在**。

$$(C) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x}$$

$\frac{|\sin x|}{|x|} \rightarrow 1$ (因为 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, 绝对值不影响)。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。左右极限不相等, **极限不存在**。

$$(D) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{|\sin x|}{x} = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故右极限为 $1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\frac{|\sin x|}{x} = \frac{|\sin x|}{-|x|} = -\frac{|\sin x|}{|x|} \rightarrow -1$, $\arctan \frac{1}{x} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$, 故左极限为 $(-1) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ 。

左右极限均为 $\frac{\pi}{2}$, **极限存在**, 选 (D)。

【题型】已知极限, 求另一极限——泰勒展开处理

【例 7】(张宇 1000 题·基础题第 8 题) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2} =$ ()。

(A) 0 (B) $-\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) ∞

答案: C

解析:

易错点: $\cos x \sim 1$ 精度不够, $\cos x$ 需展开到 2 阶 (与分母同阶)。

对已知条件中的 $\sin 2x$ 做泰勒展开到 3 阶:

$$\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{8x^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).$$

代入已知极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) + xf(x)}{x^3} = 1.$$

分离出已知趋于 0 的部分:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + xf(x)}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{4}{3}x^3}{x^3} = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + xf(x)}{x^2} = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}.$$

整理得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x^2} = \frac{7}{3}.$$

现在求目标极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$ 。将 $\cos x$ 展开到 2 阶:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \implies 2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2).$$

因此:

$$\frac{2 \cos x + f(x)}{x^2} = \frac{2 - x^2 + o(x^2) + f(x)}{x^2} = \frac{2 + f(x)}{x^2} - 1 + o(1) \rightarrow \frac{7}{3} - 1 = \frac{4}{3}.$$

答案为 $\frac{4}{3}$, 选 (C)。

4 未定式极限计算

【题型】求函数未定式极限—— $0 \cdot \infty$ 型

【例 8】(张宇 1000 题 · 基础题第 10 题) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2^{\frac{1}{x}} - 3^{\frac{1}{x}}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{2}{3}$

解析:

思路: 变成以 e 为底的指数, 再泰勒展开。

令 $t = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$, 原式化为:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2^t - 3^t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{t \ln 2} - e^{t \ln 3}}{t}.$$

将指数展开到 1 阶 (因为前面分母为 t , 相当于只需要展开到 t 的一次项即可):

$$e^{t \ln 2} = 1 + t \ln 2 + o(t), \quad e^{t \ln 3} = 1 + t \ln 3 + o(t).$$

代入得:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1 + t \ln 2 + o(t)) - (1 + t \ln 3 + o(t))}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t(\ln 2 - \ln 3) + o(t)}{t} = \ln 2 - \ln 3.$$

【例 9】 (张宇 1000 题 · 基础题第 15 题) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1+\frac{2}{x}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $2 \ln 2$

解析:

变形技巧

$\ln(1+2^x)$ 不是 $\ln(1+\text{无穷小})$ 的形式, 需先变形。利用 $\ln AB = \ln A + \ln B$ 。

将 $\ln(1+2^x)$ 变形:

$$\ln(1+2^x) = \ln[2^x(2^{-x}+1)] = \ln 2^x + \ln(1+2^{-x}) = x \ln 2 + \ln(1+2^{-x}).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $2^{-x} \rightarrow 0$, 故 $\ln(1+2^{-x}) \sim 2^{-x} \rightarrow 0$ 。

同时:

$$\ln\left(1+\frac{2}{x}\right) \sim \frac{2}{x} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln 2 + o(1)] \cdot \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln 2 + o(1) = 2 \ln 2.$$

【题型】求函数未定式极限—— $\frac{0}{0}$ 型

【例 10】 (张宇 1000 题 · 基础题第 11 题) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$

解析:

泰勒展开要点

泰勒展开: 分子分母同阶展开。 $\ln(1+x^2) \sim x^2$, 故分子需展开到 x^2 阶。

分别展开分子中的两项:

$$(1+2x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}(2x) + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}(2x)^2 + o(x^2) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

$$(1+3x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}(3x) + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2}(3x)^2 + o(x^2) = 1 + x - x^2 + o(x^2).$$

分子相减:

$$\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x} = \left(1 + x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(1 + x - x^2\right) + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

分母: $\ln(1+x^2) \sim x^2$ 。



因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

【例 11】 (张宇 1000 题 · 基础题第 14 题) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(1+x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $\frac{1}{2}$

解析:

方法一: 泰勒展开

展开深度提醒

x^3 项展开完整。若只展开到 x^2 则 $x^2 - x^2$ 抵消, 所以继续展开到 x^3 。

分别展开分子中的两项到 x^3 阶:

$$\begin{aligned} (1 + \tan x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2} \tan x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} \tan^2 x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!} \tan^3 x + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \tan x - \frac{1}{8} \tan^2 x + \frac{1}{16} \tan^3 x + o(x^3). \end{aligned}$$

$$(1 + \sin x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{8} \sin^2 x + \frac{1}{16} \sin^3 x + o(x^3).$$

利用 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 代入并相减, 分子最低非零项为 x^3 量级。

分母展开: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 故:

$$x^2 - x \ln(1+x) = x^2 - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{3} + o(x^4) = \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

分子经过详细计算可得 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} x^3 + o(x^3) = \frac{1}{4} x^3 + o(x^3)$ 。(具体中间步骤: $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$, 再结合展开系数)

更简洁的做法: 分子有理化。 $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$

方法二: 分子有理化

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} = \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}}.$$

分母中 $\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x} \rightarrow 2 \ (x \rightarrow 0)$ 。

而:

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x} \sim x \cdot \frac{x^2/2}{1} = \frac{x^3}{2}.$$

分母 $x^2 - x \ln(1+x) \sim \frac{x^3}{2}$ 。

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2}/2}{\frac{x^3}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{4}}{\frac{x^3}{2}} = \frac{1}{2}.$$

【例 12】 (张宇 1000 题 · 基础题第 19 题) 设 $f(x) = \frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x}$, 在 $x = 0$ 处连续, 则应补充 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{3}{2}$

解析:

易错警示

易错: 先把 $e^x - 1$ 等价于 x 再计算, 这样会丢掉 e^x 展开后的一部分。

注: 两分式相加减, 先通分再计算。

因连续, 所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + xe^x) - (e^x - 1)}{x(e^x - 1)}.$$

展开到和分母同阶 (x^2 阶):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

$$xe^x = x + x^2 + o(x^2),$$

$$e^x + xe^x = 1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$x(e^x + xe^x) = x + 2x^2 + o(x^2),$$

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

分子:

$$x(e^x + xe^x) - (e^x - 1) = x + 2x^2 - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$



分母:

$$x(e^x - 1) = x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) \sim x^2.$$

故:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{3}{2}.$$

【例 13】(张宇 1000 题·基础题第 20 题) 设 $f(x) = \frac{1 - x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}$ ($x \neq 1, 2$), 若 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 则 $f(1)f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2 - \ln^2 2$

解析:

由连续的定义,

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2^{1-x} + x \cdot 2^{1-x} \ln 2}{-(1-x) - (2-x)} = \frac{-1 + \ln 2}{-1} = 1 - \ln 2,$$

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1 - x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2^{1-x} + x \cdot 2^{1-x} \ln 2}{-(1-x) - (2-x)} = \frac{-\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \ln 2}{1} = -\frac{1}{2} + \ln 2.$$

故

$$f(1)f(2) = (1 - \ln 2) \left(-\frac{1}{2} + \ln 2 \right) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2 - \ln^2 2.$$

【题型】求函数未定式极限——幂指型 $0^0, \infty^0, 1^\infty$

【例 14】(张宇 1000 题·基础题第 12 题) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $e^{-\frac{1}{3}}$

解析:

幂指函数变为以 e 为底的指数形式: $u^v = e^{v \ln u}$ 。

令原式 $= e^L$, 则:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan^2 x} \ln \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\arctan x) - \ln x}{\tan^2 x}.$$

利用 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 故:

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2).$$

因此:

$$\ln \frac{\arctan x}{x} = \ln \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right) \sim -\frac{x^2}{3}.$$

又 $\tan^2 x \sim x^2$, 所以:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{3}}{x^2} = -\frac{1}{3}.$$

故原式 $= e^{-\frac{1}{3}}$.

【例 15】 (张宇 1000 题 · 基础题第 16 题) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right)^{\frac{x}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $e^{\frac{1}{2}}$

解析:

幂指函数变为以 e 为底的指数形式。令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 则:

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} (\cos t + \sin t)^{\frac{1}{2t}}.$$

令 $= e^L$, 则:

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \ln(\cos t + \sin t).$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, $\cos t + \sin t \rightarrow 1$, 故可用 $\ln(1+u) \sim u$:

$$\ln(\cos t + \sin t) = \ln[1 + (\cos t + \sin t - 1)] \sim \cos t + \sin t - 1.$$

展开: $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, $\sin t = t + o(t^2)$, 所以:

$$\cos t + \sin t - 1 = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \sim t.$$

因此:

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \cdot t = \frac{1}{2}.$$

5 泰勒展开与极限四则运算

【题型】已知极限求参数——分母极限为 0 的情况

【例 16】 (张宇 1000 题 · 基础题第 13 题) 已知 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + ax^2 - 3x + 6}{x + 2} = b$, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 17

解析:

当 $x \rightarrow -2$ 时, 分母是无穷小量, 即极限为零, 要使分式的极限存在, 分子的极限也必为零, 故有

$$\lim_{x \rightarrow -2} (2x^3 + ax^2 - 3x + 6) = 4a - 4 = 0,$$

从而得 $a = 1$ 。

当 $a = 1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + x^2 - 3x + 6}{x + 2} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{6x^2 + 2x - 3}{1} = 17,$$

即 $b = 17$ 。故 $ab = 17$ 。

【题型】泰勒展开——直接展开求泰勒多项式

【例 17】(张宇 1000 题 · 基础题第 17 题) $f(x) = \frac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式为 ____。

答案: $x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$, 即 3 次泰勒多项式为 $x - \frac{2}{3}x^3$

解析:

记忆要点

背下 $\tan x$ 、 $(1+x)^\alpha$ 泰勒展开即可。

分别展开到 3 阶:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + o(x^2).$$

相乘 (只保留到 x^3 阶):

$$\frac{\tan x}{1+x^2} = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) \left(1 - x^2 + o(x^2)\right) = x - x^3 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3).$$

【题型】极限的四则运算——设极限为常数

【例 18】(张宇 1000 题 · 基础题第 18 题) 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = x^2 + e^x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 则 $f(x) = \frac{e^x}{1-e}$ 。

答案: $x^2 + \frac{e^x}{1-e}$

解析:

令 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = A$ (A 为常数)。则题设方程可写为:

$$f(x) = x^2 + e^x \cdot A.$$

两边同时取 $x \rightarrow 1$ 的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} e^x \cdot A.$$

即:

$$A = 1 + e \cdot A.$$

解得:

$$A(1 - e) = 1 \implies A = \frac{1}{1 - e}.$$

因此:

$$f(x) = x^2 + e^x \cdot \frac{1}{1 - e} = x^2 + \frac{e^x}{1 - e}.$$

6 连续与间断点

【题型】判断间断点类型——找无定义点，计算极限

【例 19】 (张宇 1000 题 · 基础题第 21 题) 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 ().

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

答案: C

解析:

找无定义点

找无定义点: 分母为 0 和其中函数无定义点: 0, -1, 1。

对于 $\frac{\square \cdot \triangle}{0 \cdot \star}$ 形式, 乘除中极限不为 0 的先算出来。幂指函数变为以 e 为底的指数。

分母 $x(x+1)\ln|x| = 0$ 的解: $x = 0$, $x = -1$, 以及 $\ln|x| = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ 。结合分子定义域, 无定义点为 $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$ 。

在 $x \rightarrow 0$ 处:

幂指函数 $|x|^x = e^{x \ln|x|}$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \ln|x| \rightarrow 0$ (因为 $\ln|x|$ 趋于 $-\infty$ 的速度比 $x \rightarrow 0$ 慢), 故 $|x|^x - 1 \sim x \ln|x|$ 。

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln|x|}{x \cdot 1 \cdot \ln|x|} = 1.$$

极限存在 (为 1), 故 $x = 0$ 是**可去间断点**。

在 $x \rightarrow 1$ 处:

$|x|^x - 1 = x^x - 1 = e^{x \ln x} - 1 \sim x \ln x$ ($x \rightarrow 1$ 时 $x \ln x \rightarrow 0$)。

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x(x+1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

极限存在 (为 $\frac{1}{2}$), 故 $x=1$ 是**可去间断点**。

在 $x \rightarrow -1$ 处:

分母中 $x+1 \rightarrow 0$, 而分子 $|x|^x - 1 = |-1|^{-1} - 1 = 1 - 1 = 0$ (形式上)。更精确地:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}.$$

当 $x \rightarrow -1$ 时, $|x| \rightarrow 1$, $|x|^x \rightarrow 1^{-1} = 1$, 分子 $\rightarrow 0$ 。分母中 $x(x+1)\ln|x| \rightarrow (-1) \cdot 0 \cdot 0 = 0$ 。

将 $x = -1 + t$, $t \rightarrow 0$:

$$|x|^x = (1-t)^{-1+t} \approx e^{(-1+t)\ln(1-t)} \approx e^{(-1+t)(-t)} = e^{t-t^2} \approx 1+t.$$

分子 $\sim t$ 。分母: $(-1+t) \cdot t \cdot \ln(1-t) \approx (-1) \cdot t \cdot (-t) = t^2$ 。

所以整体 $\sim \frac{t}{t^2} = \frac{1}{t} \rightarrow \infty$ 。故 $x = -1$ 是**无穷间断点** (第二类), 不是可去间断点。

综上, 可去间断点有 2 个 ($x=0$ 和 $x=1$), 选 (C)。

【例 20】 (张宇 1000 题 · 基础题第 22 题) 函数 $f(x) = \frac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$ 的第二类间断点的个数为 ()。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

答案: C

解析:

找无定义点

找无定义点: 分母为 0 和其中函数无定义点: 0, -2, 1。

$\frac{\square \cdot \triangle}{0 \cdot \star}$ 乘除中极限不为 0 的先算出来。

分母 $(e^x-1)(x+2)=0$ 的解: $x=0$ ($e^x-1=0$) 和 $x=-2$ ($x+2=0$)。分子 $\ln|1-x|$ 在 $x=1$ 处无定义。故可疑间断点为 $x=0$, $x=-2$, $x=1$ 。

在 $x \rightarrow 0$ 处:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x \cdot 2} = -\frac{1}{2}.$$

极限存在, $x=0$ 是**可去间断点** (第一类)。

在 $x \rightarrow -2$ 处:

分子 $\ln|1-(-2)| = \ln 3 \neq 0$, 分母中 $e^{-2}-1 \neq 0$, $x+2 \rightarrow 0$ 。故:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\ln 3}{(e^{-2}-1)(x+2)} = \infty.$$

$x=-2$ 是**无穷间断点** (第二类)。

在 $x \rightarrow 1$ 处:

分子 $\ln|1-x| = \ln|x-1| \rightarrow -\infty$ (当 $x \rightarrow 1$ 时), 分母 $(e-1) \cdot 3 \neq 0$. 故极限为 $-\infty$ (或 $+\infty$ 取决于方向), $x=1$ 是**无穷间断点** (第二类).

综上, 第二类间断点有 2 个 ($x=-2$ 和 $x=1$), 选 (C)。

【例 21】 (张宇 1000 题 · 基础题第 23 题) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()。

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 振荡间断点 (D) 无穷间断点

答案: B

解析:

所给函数为极限定义的函数, 因此先求出 $f(x)$ 的表达式。 t 为极限变量, x 为函数自变量。

先分析极限变量 $t \rightarrow +\infty$ 时 e^{tx} 的行为, 取决于 x 的符号:

当 $x > 0$ 时: $tx \rightarrow +\infty$, $e^{tx} \rightarrow +\infty$. 故:

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{tx}(xe^{-tx} + 1)}{e^{tx}(e^{-tx} + 1)} = 1.$$

当 $x < 0$ 时: $tx \rightarrow -\infty$, $e^{tx} \rightarrow 0$. 故:

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + 0}{1 + 0} = x.$$

当 $x = 0$ 时: $e^{tx} = e^0 = 1$, 故:

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0 + 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

综上:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

计算左右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1.$$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, 左右极限均存在但不相等, 故 $x=0$ 是**跳跃间断点**, 选 (B)。

无穷大的量级：指数 $\gg$ 幂函数。当 $x > 0$ 时， e^{tx} 的增长速度远大于任何幂函数，故分子分母中只保留 e^{tx} 项即可。

本章小结：识别记忆的结论与核心习题

必须识别记忆的结论

以下结论应达到条件反射级别，看到即可直接调用：

一、等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned}\sin x &\sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \\ 1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \\ a^x - 1 &\sim x \ln a, \quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}.\end{aligned}$$

二、泰勒展开 ($x \rightarrow 0$ ，到 x^3 阶)

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2).\end{aligned}$$

三、间断点类型判定口诀

左右极限都存在且相等 $\Rightarrow$ 可去间断点

左右极限都存在但不相等 $\Rightarrow$ 跳跃间断点

左右极限至少一个为无穷 $\Rightarrow$ 无穷间断点（第二类）

左右极限至少一个不存在（不为无穷） $\Rightarrow$ 振荡间断点（第二类）

可作为结论识别记忆的经典习题

以下习题的结论具有普适性，建议作为通用结论记忆：



题号	核心结论	适用场景
题 5	$e - e^{\cos x} \sim \frac{e}{2}x^2$	含指数差的比阶
题 7	$\ln \frac{2+x}{2+\sin x} \sim \frac{x^3}{12}$	含对数的同阶求参
题 8	泰勒展开精度须与分母同阶	已知极限求另一极限
题 10,15	$0 \cdot \infty$ 型: 变 e 指数后展开	指数差型极限
题 12,16	幂指型 $u^v = e^{v \ln u}$, 再凑 $\ln(1+\square)$	幂指函数极限
题 13	分母 $\rightarrow 0$ 且整体极限存在 $\Rightarrow$ 分子 $\rightarrow 0$	已知极限求参数
题 18	设极限为常数 A , 两边取极限解方程	含极限的函数方程
题 21,22	找无定义点 $\rightarrow$ 分别求极限 $\rightarrow$ 判定类型	间断点个数问题

易错警示

1. 等价替换只能在乘除中使用, 加减时须用泰勒展开;
2. $\cos x \sim 1$ 精度不够, 展开到与分母同阶方可;
3. 两分式相加减, 必须先通分再计算, 不可各自取等价;
4. 找间断点时别忘了 $\ln|x|$ 中的 $|x|$, 以及幂指函数的无定义点。



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷背1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

感谢阅读!

如果你喜欢这份整理,想了解更多高等数学答疑

欢迎来小红书找我:

星河满分高等数学答疑

为你提供:每日一题精讲 / 经典习题答疑 / 知识点串讲

期待与你一起攻克高数,冲刺满分!

本文档由 LaTeX 精编排版生成

整理来源:小红书星河满分高等数学答疑